

QUÍMICA

Q1. Un picnómetro es un aparato de vidrio usado para determinar exactamente la densidad de un líquido. El picnómetro seco y vacío tiene una masa de 33,333 g. Cuando se llena el picnómetro con agua destilada, la masa total es de 38.433 g. Cuando se llena con ácido acético, el aparato tiene una masa de 38.688 g. La densidad del ácido acético es:

- a) 1,97 g/ml b) 1,05 g/ml c) 2 g/ml d) 0,7 g/ml e) Ninguno

Q2. Una solución de ácido sulfúrico que contiene 241,6 g de H₂SO₄ por litro de solución tiene una densidad de 1,329 g/ml. Calcular la concentración molal del H₂SO₄.

- a) 0,122 molal b) 5,8 molal c) 7,7 molal d) 2,27 molal e) Ninguno

Q3. Se mezcla 1 litro de solución de ácido nítrico de 49% en masa de HNO₃ y densidad 1.31 g/ml con 1 litro de ácido nítrico al 20% en masa de HNO₃ y densidad 1.12 g/ml. Halla la concentración del ácido resultante en tanto por ciento.

- a) 35.6 b) 24.4 c) 46.9 d) 31.8 e) Ninguno

Q4. Un gran depósito de agua utilizado en un proceso de refrigeración contiene 300 litros de agua (densidad del agua 1 g/ml). Calcular los litros de propilenglicol (C₃H₈O₂), densidad 1,05 g/ml, que se deben añadir para que el líquido comience a congelar hasta -15°C. La constante crioscópica del agua es de 1,86°C Kg/mol.

- a) 175 b) 198 c) 159 d) 76 e) Ninguno

Q5. Al reaccionar cloro gaseoso con disolución de ácido nítrico se ha recogido sobre agua 31,2 litros de monóxido de nitrógeno a 27° C y 718,3 torr de presión total. Calcular cuantos mililitros de solución de ácido nítrico al 34% en masa de HNO₃ y densidad 1,314 g/ml, son necesarios. La presión de vapor del agua a 27° C es de 28,3 torr. Considera la reacción:



- a) 100 b) 150 c) 70 d) 120 e) Ninguno.